



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	10 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #0234	OT # 8026-3

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3**



DIRECCIÓN: AV. PASEO DE LA REPÚBLICA 3476, SAN ISIDRO

CONTACTO: JOSEPH FLORES

CARGO: AUXILIAR DE FACILITIES

MÓVIL: 933 260 757

EMAIL: Joseph.FloresFlores@teleperformance.com

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2 ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 10 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME #0234	Orden de Trabajo OT # 8026-3

INFORME TÉCNICO

EMPRESA : **TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2**
LOCAL : AV. PASEO DE LA REPÚBLICA 3476, SAN ISIDRO
ENCARGADO : JOSEPH FLORES
ASUNTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO UPS POWER FOREX 60KVA PISO 3
FECHA DEL SERVICIO : 10.02.26
TECNICO RESPONSABLE : RAUL ROJAS MATTOS/JOSE TEODORO
N° HOJA DE SERVICIO : **003312**

1. ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: **TELEPERFORMANCE – GRIMALDO**. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente, el **Ing. Joseph Flores**. El servicio se efectuó el día: **10.02.26**. El sistema UPS cuenta con un tablero de maniobras de Bypass externo, también cuenta con bypass manual sin corte de alimentación interno. La premisa es que no se deberá provocar a la carga crítica ningún corte de energía intempestivo. El equipo intervenido está identificado como equipo: **UPS**; marca: **Power Forex**, modelo: **ST3360 KVA** y con potencia: **60KVA**, número serie: **2010290089**. Este equipo UPS se encuentra ubicado en el **Cuarto Eléctrico** del piso **N°3**.

2. ACCIONES REALIZADAS:

Revisión general del equipo	X	Elementos de medición	
Limpieza general del equipo	X	Transformador	
Ajuste mecánico del equipo	X	Relés	
Ajuste de bornes de conexión	X	Filtros	
Revisión del sistema de control	X	Tablero de Bypass	X
Baterías	X	Condensadores	
Tarjeta de fuentes de alimentación		Accesorios	X
Tarjeta de protección		Arranque del equipo	
Tarjeta de control		Prueba en vacío	
Tarjeta de medición y señalización		Pruebas con carga	
Panel remoto		Instalación del equipo	
Indicadores luminosos		Instalación eléctrica	
Sensores		Instalación de tarjeta de red	

- PASO N°1:** Se procedió a visualizar el estado actual del UPS; equipo que se encontró encendido, en modo Inversor, brindando energía eléctrica estabilizada hacia las cargas dependientes del UPS y sin alarmas presentes.
- PASO N°2:** Evaluación de las condiciones ambientales de la sala.

 Chequeo y registro de parámetros eléctricos actuales mediante el display.

 Chequeo de ajustes en accesorios de entrada, salida y baterías del UPS.

 Comparativo de mediciones de parámetros eléctricos analógicas y digitales

 Comprobación del estado actual del banco de baterías.
- PASO N°3:** Se procede entonces con el servicio de mantenimiento predictivo del UPS.

 Verificación y ajuste de salida.

 Limpieza de UPS y Banco de baterías.

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2 ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 10 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME #0234	Orden de Trabajo OT # 8026-3

Se realiza mediciones de comprobación de voltaje con cargador de cada una de las baterías.

• **PASO N°4:**

Inspección y limpieza de filtros para polvo.

Inspección interna del banco de baterías.

Inspección de ajuste de las estructuras del UPS y Banco de baterías externo.

Medición de la temperatura de las baterías, módulos

Medición de la velocidad de los ventiladores.

Al término del servicio se procede con el montaje y ensamblado de todas las partes extraíbles.

• **PASO N°5:**

El UPS, queda en modo línea, sin alarmas presentes y operativo.

3. CARACTERISTICAS DEL UPS:

• UBICACION:	Cuarto Eléctrico Piso 3
• Equipo:	UPS #1 PE-LI-SI2-P03-UPS-UP01
• Potencia:	60 KVA
• Marca:	Power Forex
• Serie:	2010290089
• Modelo:	ST3360KVA
• Tensión Entrada:	380 VAC 3PH + N + G
• Tensión Salida:	380 VAC 3PH + N + G
• Fases:	TRIFASICO
• Nivel de Carga:	30.4 %
• Año de Fabricación:	-
• Estado:	OPERATIVO
• Banco Interno:	NO
• # Baterías Banco Interno:	-
• Amperaje de Baterías:	-
• Año de Fabricación:	-
• Banco Externo:	SI
• # Baterías Banco Externo:	2 x 40 = 80 UNIDADES
• Amperaje de Baterías:	9 Ah
• Año de Fabricación:	2024
• Tarjeta SNMP:	-
• Punto Red:	SI
• Bypass Interno:	SI
• Tablero Bypass Externo:	SI/ SIN CORTE / AUTOSOPORTADO
• TVSS:	NO
• Aire Acondicionado:	02 / COMFORT
• Equipo:	-
• Potencia:	-
• Marca:	SAMSUNG/SAMSUNG
• Serie:	-
• Modelo:	-
• Fases:	-
• Equipo de Entrada:	01
• Equipo:	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
• Potencia:	60 KVA

VISTA PANORAMICA

UPS Y BANCO DE BATERIAS





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	10 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #0234	OT # 8026-3

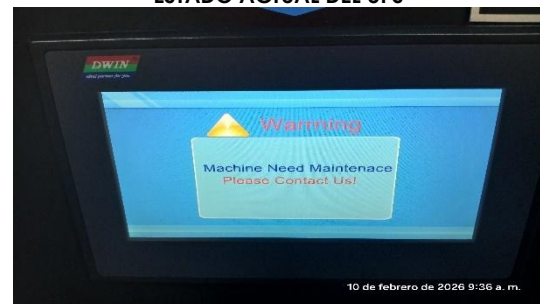
• Marca:	NACIONAL
• Serie:	EPF00051934
• Modelo:	TRPF60000
• Tensión de Entrada:	380 VAC + N + G
• Tensión de Salida:	380 VAC + N + G
• Fases:	3 F
• Estado:	SOLIDO
• Corriente Primaria:	73 A
• Corriente Secundaria:	73 A
• Clase Aislamiento:	H
• Factor:	K-13
• Conexión:	YNyn0
• Frecuencia:	60 Hz
• Año de Fabricación:	2024

FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DEL UPS

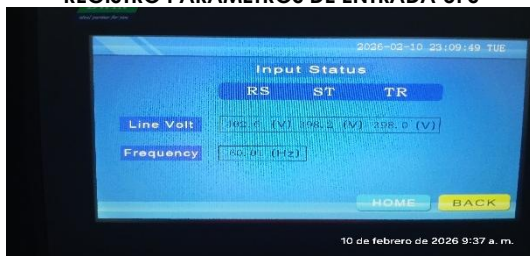
CARACTERÍSTICAS DEL UPS



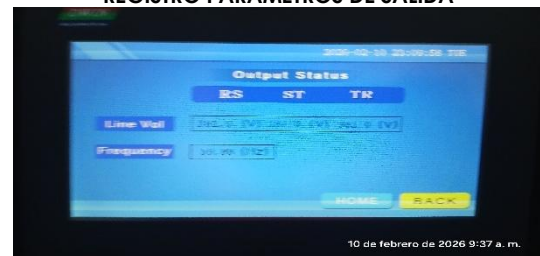
ESTADO ACTUAL DEL UPS



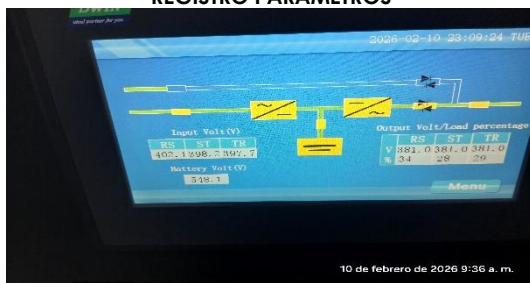
REGISTRO PARÁMETROS DE ENTRADA UPS



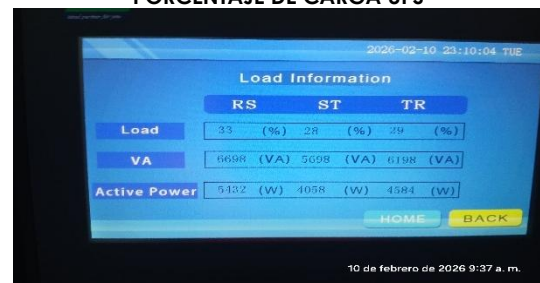
REGISTRO PARÁMETROS DE SALIDA



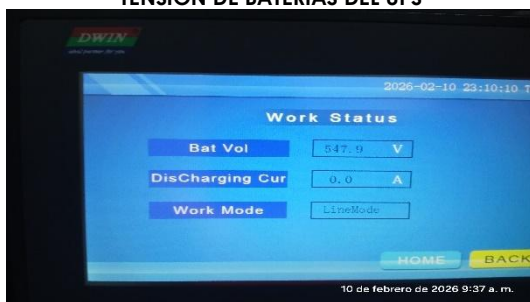
REGISTRO PARÁMETROS



PORCENTAJE DE CARGA UPS



TENSION DE BATERIAS DEL UPS



INFORMACION DE EVENTOS





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	10 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #0234	OT # 8026-3

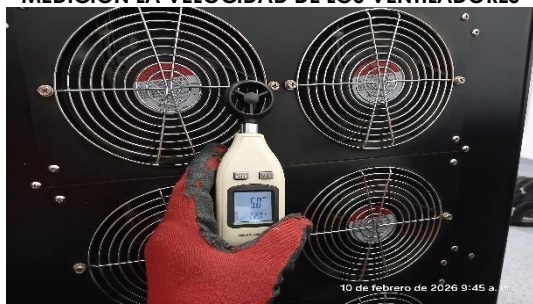
MODULOS DE POTENCIA



MEDICION DE TEMPERATURA MODULO DE POTENCIA



MEDICION LA VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES



TEMPERATURA DEL CONTACTO ELECTRICO



CARACTERISTICAS DE BATERIAS



AÑO FABRICACIÓN 2024



TEMPERATURA DE LAS BATERIAS



LIMPIEZA DE LAS BATERIAS



VOLTAJE EN FLOTACION DE LAS BATERIAS



MEDICION DE VOLTAJE TOTAL DE LAS BATERIAS





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	10 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #0234	OT # 8026-3

BANCO DE BATERIAS



TABLERO BYPASS



MEDICION DE TENSION EN EL TABLERO



MEDICION DE INTENCIDAD EN EL TABLERO



MEDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD



LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE



MEDICION DE LA RESISTENCIA INTERNA EN BATERIAS



TEMPERATURA EN CONTACTOS DE LOS ITM



UPS



UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	10 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #0234	OT # 8026-3

MEDICIONES DE PARAMETROS ELECTRICOS DEL UPS

PARAMETROS DE ENTRADA DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (VAC)	235.2	233.5	233.6
L – N Intensidad (A)	37	34	33
Frecuencia (Hz)	59.9	59.9	59.9
L – L Voltaje (VAC)	402.6	398.2	398.0
Factor de Potencia	0.8	0.8	0.8

PARAMETROS EN EL BYPASS DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (V)	231.3	233.7	232.7
Frecuencia (Hz)	59.9	59.9	59.9
L – L Voltaje (V)	402.1	398.8	398.2

PARAMETROS EN LA SALIDA DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (VAC)	220.6	220.3	220.3
L – N Intensidad (A)	34	28	29
Frecuencia (Hz)	59.9	59.9	59.9
L – L Voltaje (VAC)	380.0	380.0	381.0
Factor de Potencia	0.6	0.6	0.6

PARAMETROS DE CARGA EN EL UPS

PARAMETROS	R -N	S-N	T-N
Potencia Aparente (KVA)	66.9	56.9	61.9
Potencia Activa (KW)	54.3	40.5	45.8
Porcentaje Carga (%)	34	28	29

PARAMETROS DE VOLTAJE DE BATERIAS

PARAMETROS	POSITIVO + NEUTRO
Voltaje (VDC)	545.3

MEDICIONES DE BATERIAS EXTERNAS

B1	Voltaje con Cargador (VDC)	B1	Voltaje con Cargador (VDC)
1	13.6	21	13.4
2	13.7	22	13.7
3	13.6	23	13.4
4	13.4	24	13.4
5	13.4	25	13.5
6	13.6	26	13.6
7	13.5	27	13.6
8	13.4	28	13.6
9	13.7	29	13.5
10	13.4	30	13.4
11	13.5	31	13.3
12	13.6	32	13.4

B2	Voltaje con Cargador (VDC)	B2	Voltaje con Cargador (VDC)
1	13.6	21	13.6
2	13.7	22	13.6
3	13.6	23	13.4
4	13.4	24	13.4
5	13.4	25	13.5
6	13.6	26	13.3
7	13.5	27	13.6
8	13.4	28	13.6
9	13.7	29	13.5
10	13.5	30	13.4
11	13.5	31	13.6
12	13.6	32	13.4



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2
ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	10 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #0234	OT # 8026-3

13	13.4	33	13.6
14	13.5	34	13.4
15	13.4	35	13.5
16	13.4	36	13.4
17	13.4	37	13.4
18	13.6	38	13.5
19	13.4	39	13.7
20	13.6	40	13.5

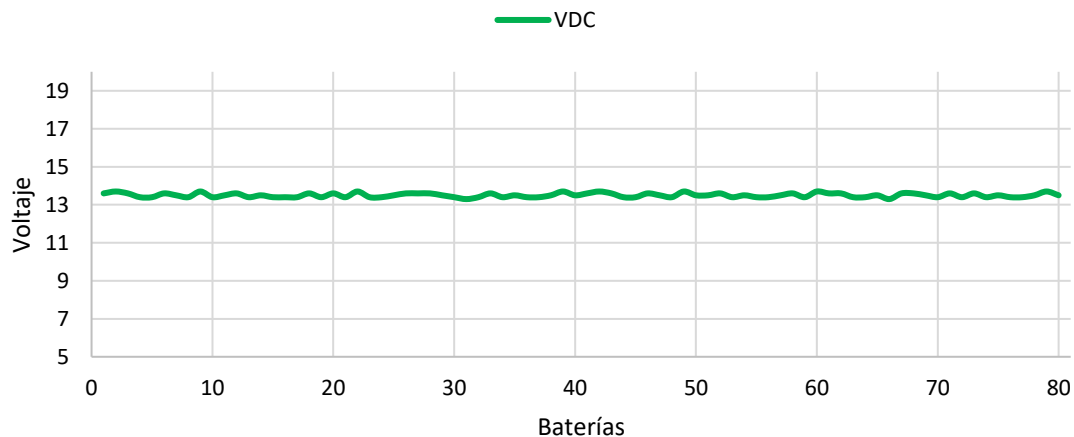
13	13.4	33	13.6
14	13.5	34	13.4
15	13.4	35	13.5
16	13.4	36	13.4
17	13.5	37	13.4
18	13.6	38	13.5
19	13.4	39	13.7
20	13.7	40	13.5

B1	Resistencia Interna IR (mΩ)	B1	Resistencia Interna IR (mΩ)
1	17.6	21	17.6
2	17.4	22	17.6
3	17.6	23	17.7
4	17.6	24	17.6
5	17.5	25	17.6
6	17.6	26	17.7
7	17.6	27	17.6
8	17.5	28	17.6
9	17.6	29	17.6
10	17.7	30	17.5
11	17.6	31	17.5
12	17.6	32	17.6
13	17.7	33	17.6
14	17.6	34	17.6
15	17.6	35	17.5
16	17.6	36	17.6
17	17.6	37	17.6
18	17.5	38	17.4
19	17.6	39	17.6
20	17.6	40	17.6

B2	Resistencia Interna IR (mΩ)	B2	Resistencia Interna IR (mΩ)
1	17.5	21	17.5
2	17.7	22	17.6
3	17.6	23	17.7
4	17.5	24	17.6
5	17.6	25	17.4
6	17.6	26	17.6
7	17.6	27	17.5
8	17.7	28	17.6
9	17.6	29	17.6
10	17.7	30	17.7
11	17.6	31	17.6
12	17.5	32	17.6
13	17.5	33	17.4
14	17.6	34	17.6
15	17.6	35	17.5
16	17.6	36	17.6
17	17.6	37	17.5
18	17.6	38	17.6
19	17.6	39	17.6
20	17.5	40	17.7

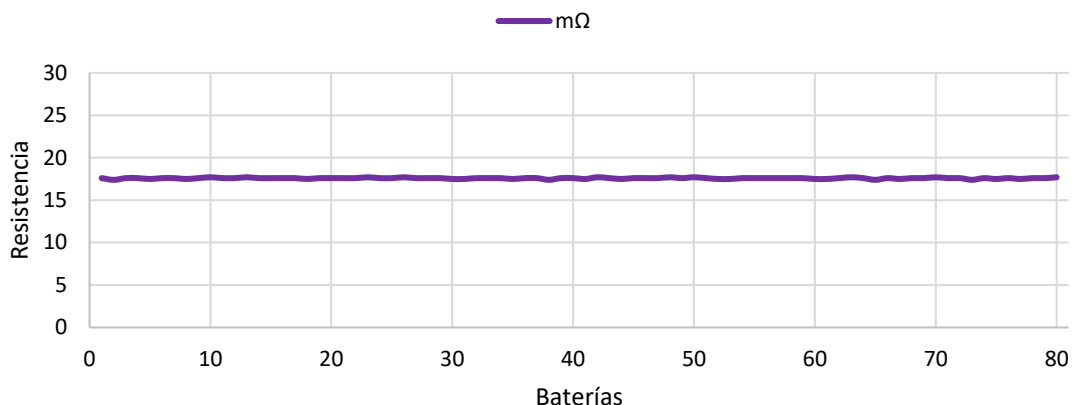
Nota: Según el Datasheet del fabricante la **Resistencia Interna IR** es de aproximadamente: **22 mΩ**

Voltaje con Cargador



	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2 ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 10 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME #0234	Orden de Trabajo OT # 8026-3	

Resistencia Interna



4. DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS

- Se encontró el equipo UPS en modo Online, sin alarmas y protegiendo cargas eléctricas.
- Se verifican todas las pantallas, en especial el de log de eventos, se inspecciona tablero de maniobras del sistema UPS 60 KVA.
- Se procede con la revisión y mediciones de cada una de las baterías con Cargador, ya que por sugerencia del cliente no se bajó (breckeo) el ITM del Banco, ante el riesgo de alguna fluctuación o corte en la Red Eléctrica, afecte la Carga durante el tiempo de medición.
- Se procede con la inspección general del banco de baterías.
- Limpieza general de las 80 unidades de baterías.
- Chequeo de ajustes en bornes de conexiones mecánicas del banco de baterías.
- Limpieza general del gabinete e inspección del cargador de baterías.
- Chequeo de temperatura promedio de **22°C** en el interior del Banco de Baterías.
- Limpieza y ajustes de accesorios del gabinete de UPS.
- Verificación de rotación de fases de entrada y salida.
- Chequeo de la temperatura del Tablero Eléctrico Adosado Estabilizado (**NTGA-TP-PS 11 -TOM -REG - 220v**) es de aproximadamente **20°C**.
- Se inspeccionan y comprueban la operatividad total del UPS.
- Se revisan los parámetros eléctricos del equipo en el Display.
- Se procede con las mediciones correspondientes mediante el Display del UPS y se constatan con mediciones del instrumento True **RMS FLUKE 376FC**.
- Se inspeccionan las baterías del banco externo, comprobando los voltajes con cargador y modo recarga de baterías como muestra el cuadro superior.

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2 ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3		
Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	10 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #0234	OT # 8026-3

- Se verificó el correcto funcionamiento de las etapas del equipo UPS (etapa Rectificador, PFC, Bus DC/DC, cargador de baterías, Inversor, Switch estático y etapa de Control).
- Se verifica la operatividad de sus **06** ventiladores del Módulo de Potencia, con una velocidad promedio en los ventiladores de: **5.5 m/s**, aunque la velocidad de los ventiladores en un módulo de potencia no es fija, sino que se regula automáticamente de forma inteligente y dinámica.
- El equipo UPS cuenta con **02 Bancos** de Baterías de **40** Unidades cada una y son baterías secas, selladas y de libre mantenimiento, del tipo **VRLA**, marca: **Rifar**, modelo: **RT-1290**, capacidad: **12Vdc / 9Ah** y con fecha de fabricación: **2024**.
- Se comprueba el correcto funcionamiento en modo de operación: Bypass, Inversor y Baterías. Se validó el estado de su sección Cargadora.
- Porcentaje de carga actual del UPS es del **30 %** de su potencial nominal.
- El sistema de climatización está conformado por **02** equipos de aires acondicionado y son del tipo: **Comfort**, marca: **Samsung/ Samsung**, a una Temperatura del **20°C**.
- La **humedad relativa HR** del Cuarto Eléctrico es de aproximadamente: **59%**.

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS POWER FOREX DE 60 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO 2 ÁREA: CUARTO ELECTRICO- PISO N°3		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 10 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME #0234	Orden de Trabajo OT # 8026-3

5. RECOMENDACIONES:

- La temperatura ideal en un cuarto eléctrico con equipos estándar oscila generalmente entre **25°C y 35°C** para garantizar un funcionamiento óptimo. Para equipos electrónicos más sensibles, se recomienda mantener la temperatura ambiente por debajo de 26.7°C (80°F). Es vital evitar superar los 35°C-38°C para prevenir sobrecalentamientos y fallas en los sistemas.
- La humedad relativa (HR) ideal en un cuarto eléctrico debe mantenerse entre el **40% y el 60%** para garantizar un funcionamiento seguro, previniendo la condensación, la corrosión y la acumulación de polvo, que pueden causar cortocircuitos o descargas electrostáticas.
- Se recomienda que las maniobras de Bypass en el UPS o tablero eléctrico sean realizadas por personal técnico calificado y con experiencia en este tipo de equipos para evitar un mal funcionamiento de los equipos de protección eléctrica y dejar sin protección las cargas críticas del TI.
- El equipo está diseñado para trabajar con una tensión alterna de 380VAC 3PH + N + PE, donde el neutro del secundario del transformador, debe estar conectado al sistema de puesta a tierra mediante su respectivo transformador de aislamiento.
- Realizar el mantenimiento de los **Pozos a Tierra**, conservando los valores ideales para un Data Center o Cuarto Eléctrico, que debe medir idealmente entre **1 y 5 ohmios**, para garantizar la protección de equipos sensibles y servidores. Aunque normativas generales permiten hasta 25 ohmios para instalaciones eléctricas convencionales, los centros de datos requieren valores mucho más bajos (**generalmente < 5**) para asegurar la integridad de la información y equipos críticos.
- Realizar periódicamente el mantenimiento de **tableros eléctricos** ya que es crucial para garantizar la seguridad, prevenir incendios por cortocircuitos o sobrecalentamientos, y evitar costosos tiempos de inactividad. Permite detectar componentes desgastados, conexiones sueltas y acumulación de polvo, asegurando un suministro de energía estable y prolongando la vida útil de los equipos. La resistencia de aislamiento en tableros eléctricos de **baja tensión (hasta 1000V)** debe ser, como mínimo, de **1MΩ a 100 MΩ** o más, dependiendo del voltaje de prueba y la norma (ej. IEC 60364-6 o IEEE), siendo valores superiores a **100 MΩ** considerados excelentes.
- No conectar cargas indebidas en los circuitos estabilizados UPS, como: cargadores de celular, impresoras, taladros, frio bar, hornos microondas, estufas, o cualquier equipo que sea de grado semi o industrial y/o que contenga un motor del tipo universal para su funcionamiento; estas cargas no son aptas para su alimentación con equipos UPS.

Sin otro particular:
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO